思考题

1. 离子键是如何形成的？有哪些特征？

2. 什么可以描述离子键强弱？其影响因素有哪些？

3. 共价键是如何形成的？其本质是什么？都包括哪些类型？共价键有什么特点？

4. 在某些分子的形成过程中，原子轨道为什么要杂化？

5. 杂化有哪些类型？简述形成的杂化轨道在空间的几何构型。该几何构型和形成的分子的几何构型是否一样？为什么？

6. 简述分子轨道理论以及其优缺点。

7. 价层电子互斥理论的提出解决了什么问题？简述该理论与杂化轨道理论的区别。

8. 简述配位化合物命名原则。

习题

1. 解释下列概念。

（1）极性共价键与非极性共价键　　（2）成键轨道与反键轨道

（3）原子轨道、分子轨道和杂化轨道　　（4）σ键与π键

（5）d^2sp^3 杂化与 sp^3d^2 杂化

2. 影响离子化合物晶格能大小的因素有哪些？判断下列物质中作用力大小：

（1）NaCl、KCl　　（2）$MgSO_4$、$CaSO_4$　　（3）NaF、NaCl、NaBr、NaI

3. 判断下列离子的几何构型。

（1）XeF_3^+　　（2）SO_3^{2-}　　（3）IF_4^+　　（4）ClO_2^-

4. 实验测得 O_2 的键长比 O_2^+ 的键长长，而 N_2 的键长比 N_2^+ 的键长短。解释上述实验事实，并判断各物质的磁性。

5. 写出 O_2^+，O_2，O_2^-，O_2^{2-} 的分子轨道电子排布式，计算其键级，比较其稳定性强弱，并说明其磁性。

6. s-p 型杂化可分为哪几种类型？各种类型的杂化轨道数及所含 s 成分和 p 成分各是多少？

7. BF_3 分子构型是平面三角形，而 NF_3 分子构型是三角锥形，试用杂化轨道理论解释。

8. 当中心原子的价层电子对数为 5 时，其价层电子对在空间是什么构型？其分子空间构型有几种情况？各举一实例。

9. N_2 与 O_2 的分子轨道能级顺序是否相同？为什么？

10. 根据分子轨道理论写出下列物种的电子排布式，计算其键级，并推测它们的稳定性。

（1）H_2^+　　（2）C_2　　（3）B_2　　（4）Li_2

（5）He_2　　（6）He_2^+　　（7）Be_2

11. 试用杂化轨道理论说明下列分子或离子的几何构型。

（1）$HgCl_2$（直线形）　　（2）SiF_4（正四面体）　　（3）BCl_3（平面三角形）

（4）NF_3（三角锥形，102°）　　（5）NO_2^-（V形，115.4°）

12. 应用 VSEPR 理论完成下列表格，并杂化轨道理论讨论它们的成键。

物种	价电子对数	成键电子对数	孤对电子数	空间构型
ClO_4^-				

续表

物种	价电子对数	成键电子对数	孤对电子数	空间构型
NO_3^-				
SiF_6^{2-}				
BrF_5				
NF_3				
NH_4^+				

13. 试用 VSEPR 理论介绍 ClF_3 可能有哪几种结构？哪一种最稳定？

14. 命名下列配位化合物，并指出中心离子、配位体、配位原子、配位数、配离子的电荷数。

（1）$Fe_3[Fe(CN)_6]_2$　（2）$Fe(CO)_5$　（3）$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$

（4）$K_2[HgI_4]$　（5）$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl$　（6）$[Pt(NH_3)_2]Cl_2$

（7）$(NH_4)_2[FeCl_5(H_2O)]$　（8）$[Co(NH_3)_2(en)_2](NO_3)_2$

15. 写出下列配合物的化学式。

（1）硫酸四氨合铜（Ⅱ）　（2）六氯合铂（Ⅳ）酸钠

（3）氯化二氯·二氨·二水合钴（Ⅲ）　（4）四硫氰·二氨合钴（Ⅲ）酸钾

16. 试从电负性数据判断下列化合物中单键的离子性百分数的大小。并判断哪些是离子型化合物，哪些是共价型化合物。

（1）AgBr　（2）HI　（3）CO_2　（4）CuI

（5）KI　（6）$BaCl_2$　（7）CsCl

17. 试用金属键理论解释金属的共有性质（导电性、延展性等）。

（李银环）